Reporte Técnico del Proyecto: Asistente Virtual de Tutorías

1. Descripción del Problema Resuelto

1. Planteamiento y Explicación del Problema

La institución de Nivel Medio Superior analizada atiende a una matrícula promedio de 700 estudiantes distribuidos en 17 grupos (7 de primer semestre, 4 de tercero y 6 de mi quinto semestre) bajo una modalidad escolarizada presencial con un plan de estudios estructurado en 6 semestres. Este trayecto escolar se compone de 4 semestres de tronco común (40 materias) y 2 semestres de especialidad (20 materias). Aunque la normativa otorga un periodo de hasta 3 semestres adicionales para la regularización de unidades didácticas rezagadas (a través de recursamientos, cursos remediales intensivos de verano o invierno, y evaluaciones de regularización o preordinarias), la institución enfrenta un serio problema de bajo porcentaje en su eficiencia terminal debido al rezago acumulado y la deserción escolar.

El núcleo de la problemática se identifica en tres deficiencias operativas principales dentro del procedimiento administrativo actual:

- **Involucramiento Tardío o Nulo de los Padres de Familia:** Actualmente, la notificación de la situación académica en riesgo depende enteramente de que el estudiante entregue un citatorio físico a sus tutores legales. Ante el temor a represalias, muchos estudiantes omiten esta entrega. Esto ocasiona que las reuniones semestrales registren un índice de asistencia sumamente bajo, manteniendo a los padres desinformados hasta que el alumno se encuentra al borde de la baja definitiva.
- **Saturación y Desconexión en la Función Tutorial:** A pesar de contar con la figura de un tutor por grupo con una hora asignada por semana, el seguimiento académico manual es deficiente. Los tutores carecen de herramientas centralizadas y automáticas para procesar masivamente los historiales académicos (kardex) de los alumnos, lo que impide identificar oportunamente las trayectorias en riesgo antes de que se acumulen adeudos críticos.
- **Severidad de la Normativa y Pérdida de Matrícula:** El reglamento estipula que un estudiante solo cuenta con tres oportunidades consecutivas para aprobar cada unidad didáctica (ordinario presencial, regularización/curso intensivo y evaluación preordinaria). Al no existir un mecanismo de alerta temprana, los estudiantes agotan estas oportunidades y caen en un estatus de baja definitiva del sistema, el cual representa casi el 90% de la oferta educativa estatal, mermando gravemente la permanencia escolar.

Los principales desafíos abordados incluyen:

- **Falta de centralización:** Dificultad para procesar ágilmente los historiales y reportes de riesgo por semestre.
- **Comunicación tardía:** Retraso en la notificación e involucramiento de los padres o tutores legales sobre las incidencias académicas.
- **Carga administrativa:** Inversión excesiva de tiempo por parte de los coordinadores y tutores para generar citatorios individuales estructurados.

---

2. Explicación de la Solución Desarrollada

2. Solución Implementada y Arquitectura del Sistema

Para optimizar el seguimiento académico y elevar la eficiencia terminal, se implementó un nuevo procedimiento administrativo automatizado, soportado por un **Tutor Virtual con Inteligencia Artificial**. La solución elimina la dependencia de la entrega manual de citatorios y centraliza el análisis masivo de datos mediante una arquitectura de software ligera y de bajo costo basada en Node.js, Express y la carga digital de documentos en el Drive institucional.

La solución tecnológica se compone de los siguientes módulos funcionales:

Componentes de la Arquitectura

- **Front-end Dinámico (Carpeta `public`):** Interfaz web limpia construida con HTML y CSS, diseñada para capturar el semestre y renderizar de forma interactiva la información generada por el chatbot sin recargar el navegador.
- **Servidor de Control (`server.js`):** Backend encargado de procesar las solicitudes de validación de semestres permitidos, filtrado de bases de datos de alumnos en riesgo académico (`alumnos_kardex.json`) y enrutamiento estructurado hacia el módulo de IA.
- **Agente Inteligente:** Modelo conversacional configurado con directrices estrictas de rol instruccional, capaz de desglosar historiales académicos (kardex) y estructurar las respuestas en viñetas ordenadas.
- **Módulo de Notificación Automatizada:** Plantilla integrada que genera de manera automática citatorios dirigidos específicamente a los padres o tutores del estudiante en riesgo, adjuntando canales directos de comunicación institucional. [Kardex Digitales en PDF (Drive)] │ ▼ [Servidor Express (server.js / ES Modules)] ──(Consulta)──► [Directorio de Padres (Base de Datos)] │ ▼ (Procesamiento de IA) [Reporte de Alertas e Histogramas] ──(Automatización)──► [Citatorios Profesionales y Canales Directos]

---

3. Demostración y Capturas de Pantalla de la Aplicación

A continuación, se documenta la funcionalidad e interfaz del entorno desarrollado:

Interfaz Web de Control

Pantalla inicial donde el usuario administrador ingresa el periodo o semestre a evaluar para desencadenar el análisis automático de riesgos de los alumnos.



Interacción del Agente y Reporte del Chatbot

Vista del chatbot desplegando los datos de los estudiantes en riesgo de forma legible, estructurada mediante viñetas ordenadas y saltos de línea claros.

Análisis escolar completado. Correos de citación institucional generados automáticamente:

==========

📥 DESTINATARIO: Pedro Perez
📧 CORREO ELECTRÓNICO: pedro.perez@email.com
📞 TELÉFONO DE CONTACTO: 4611234567
📍 Estudiante asociado: Juan Perez Gomez (Semestre: Tercero)
📋 Prioridad del caso: 🟡 ALTA (2da Oportunidad)

Asunto: Citatorio institucional - Review del estatus académico del estudiante Juan Perez Gomez

Estimado(a) Pedro Perez,

Por medio de la presente, se le solicita de la manera más atenta presentarse en las instalaciones de nuestra institución el próximo día asignado en un horario de las 16:00 horas, con la finalidad de llevar a cabo una entrevista personal.

El motivo de esta reunión es tratar asuntos de máxima importancia de índole académica relacionados directamente con el desempeño y el estatus escolar de su hijo(a), el estudiante Juan Perez Gomez. Específicamente, revisaremos la situación de riesgo y las oportunidades pendientes de acreditación en el Mapa Curricular vigente para trazar un plan de regularización inmediato.

Considerando que nuestro objetivo principal es salvaguardar el avance educativo del alumno y guiarlo hacia una conclusión exitosa de sus estudios en los tiempos establecidos, su asistencia y puntualidad en el horario señalado son fundamentales para el establecimiento de los compromisos escolares correspondientes.

Agradezco de antemano su atención, colaboración y oportuno cumplimiento al presente citatorio.

Atentamente,
Maestra Edith Lorena Luna Zárate
Área de Tutorías Académicas - Nivel Medio Superior

Servidor Operativo en Consola

Evidencia del despliegue exitoso, encendido del servidor Express de Node.js de manera local en el puerto asignado.



---

4. Registro de Avances, Pruebas y Funcionalidades Implementadas

La documentación del desarrollo se mantuvo desde las primeras etapas del proyecto, registrando los siguientes hitos y pruebas de funcionamiento:

Etapa / Funcionalidad	Descripción de la Prueba / Avance	Estado
Diseño de Interfaz	Estructuración del front-end adaptativo con HTML y CSS en la carpeta public.	**Completado**
Lógica de Enrutamiento	Validación del backend en `server.js` para recibir correctamente los semestres de Nivel Medio Superior.	**Completado**
Integración de Base de Datos	Lectura y filtrado correcto del archivo `alumnos_kardex.json` basado en el semestre consultado.	**Completado**
Conexión con el Agente	Pruebas de respuesta del chatbot con formato estructurado en viñetas limpias.	**Completado**
Módulo de Notificación	Verificación de la generación automática de la plantilla de citatorios para los padres o tutores.	**Completado**